EXERCÍCIOS ORACLE DATABASE

MÓDULO 19: TRATAMENTO DE ERROS (EXCEÇÕES)

O setor de logística de uma empresa solicitou à equipe de dados a criação de uma função que permita calcular o consumo médio de combustível de veículos da frota. A ideia é registrar quantos litros foram utilizados em determinado trajeto e, com base na quilometragem rodada, calcular quantos litros são consumidos por quilômetro.

1) Para isso, crie uma function chamada *fn_calcula_consumo* que receba como parâmetros a quantidade de litros de combustível utilizados (*litros_utilizados*) e a quilometragem total rodada (*km_rodado*), e retorne uma mensagem informando quantos litros foram consumidos por quilômetro rodado.

A function deve realizar o cálculo:

consumo := litros_utilizados / km_rodado;

Caso o valor de *km_rodado* seja igual a zero, a função deverá tratar esse erro utilizando o bloco EXCEPTION, exibindo uma mensagem personalizada que oriente o usuário a informar corretamente a quilometragem.

Em seguida, realize a chamada da function passando:

a) O valor de 50 litros utilizados e 10 quilômetros rodados, para simular o cálculo bem-sucedido;

b) O valor de 50 litros utilizados e 0 quilômetros rodados, para simular a exceção.

2) Modifique a function *fn_calcula_consumo* para definir uma exceção personalizada, chamada *km_zero_excep*, que seja acionada quando o valor de *km_rodado* for menor ou igual a zero.

Nesse caso, utilize RAISE_APPLICATION_ERROR para retornar o erro com código -20400 e a mensagem *'A quilometragem rodada deve ser maior que zero.'*

Mantenha o tratamento do erro ZERO_DIVIDE para garantir a robustez da função.

Realize as chamadas da função testando:

a) litros_utilizados: 50, km_rodado: 10 (cálculo correto);

b) litros_utilizados: 50, km_rodado: 0 (erro disparado pela exceção personalizada).

3) Modifique a function *fn_calcula_consumo* para incluir um tratamento para todas as outras exceções que possam ocorrer e que não foram tratadas explicitamente, utilizando o bloco WHEN OTHERS.

No tratamento WHEN OTHERS, faça a função retornar uma mensagem padrão informando que um erro inesperado ocorreu.

Mantenha todos os tratamentos anteriores (exceção definida pelo usuário e ZERO_DIVIDE).

4) Agora, queremos que a function *fn_calcula_consumo* seja capaz de lidar com possíveis falhas em tempo de execução. Para isso:

a) Remova a exceção definida pelo usuário (*km_zero_excep*) que você criou no exercício 2;

b) Mantenha implementados os tratamentos para as exceções ZERO_DIVIDE e WHEN OTHERS e, em ambos os casos, a função deve retornar uma mensagem de erro formatada contendo o SQLCODE e o SQLERRM, indicando o que ocorreu. Isso permitirá identificar melhor erros comuns ou inesperados durante a execução.

Realize as chamadas da função para testar o retorno da exceção ZERO_DIVIDE:

a) litros_utilizados: 50, km_rodado: 10 (para simular o cálculo bem-sucedido);

b) litros_utilizados: 50, km_rodado: 0 (para simular a exceção).